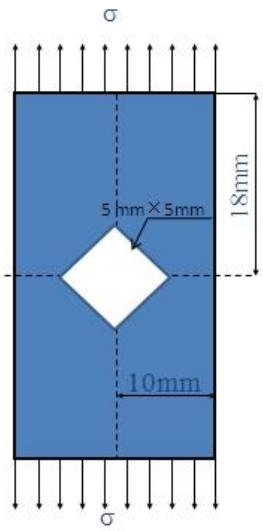
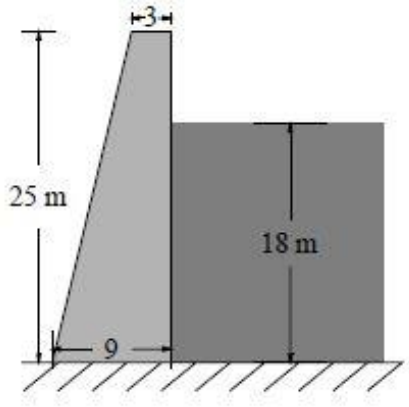
上机实践作业（一）：

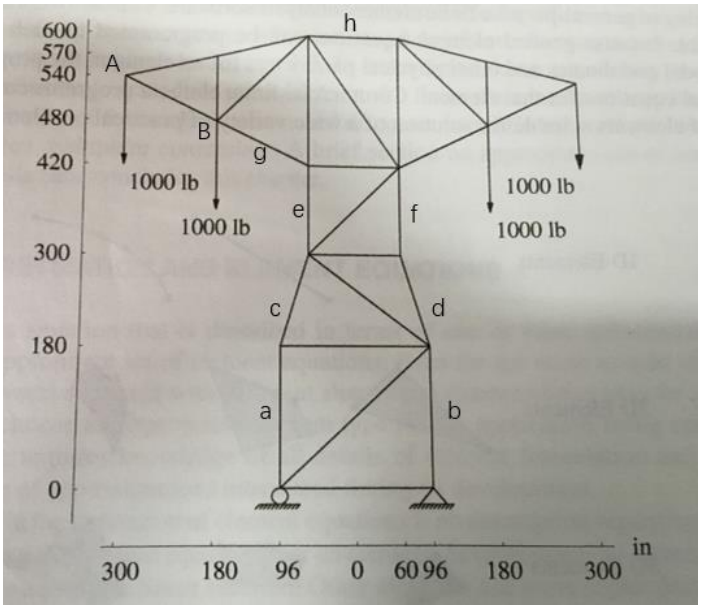
1、计算图示含孔薄板的位移和应力分布。其中：板厚 t=2mm，E=68.6 ×10^3 MPa，μ＝0.3，σ＝119 MPa ，正方形孔尺寸为 5mm× 5mm。



2、图示为水坝结构，坝体高 25m，坝底宽 9m，坝顶宽 3m，坝长 100m；坝体弹性模量 E=35GPa，泊松比μ = 1/3，密度 2400 Kg / m^3 。水坝背侧水深 18m，水的密度 1000 Kg / m^3 。计算坝体变形和应力。



3、图示为高压电输送塔桁架结构，试计算结点 A、B 的位移和杆件 g、h 轴向力。塔结构为钢材（E=29 ×10^6 psi）；主杆件 a、b、c、d、e、f 的横截面积为 20 in^2，其它杆件为 10 in^2。



4、图示为 S 型测力传感器结构，上端受均布压力，下端固定，结构由钢材制作而成（E=29×10^6 psi，μ＝0.3）。试计算变形和应力（**要求：**分别按三维问题、平面应力问题、平面应变问题求解）

